INFORME DE CONECTIVIDAD

Modo Escape | KartIHC 3.0 | Documento técnico breve | 30 de octubre de 2026

RESUMEN EJECUTIVO

El modo cooperativo conecta dos PC mediante un modelo host-cliente: el conductor crea la sala y conserva la autoridad de la partida; el hacker encuentra y se une a esa sala. Unity Multiplayer administra sesiones y matchmaking, Relay facilita el enlace por Internet y Netcode for GameObjects transmite el estado de juego.

Estado registrado: la conexión entre dos computadoras fue probada manualmente. Este informe describe la implementación del proyecto; no representa una prueba nueva de esta versión.

1. Arquitectura y flujo de conexión

- Conductor: dice «activar modo escape». El cliente inicializa Unity Services, crea una identidad anónima y publica una sala de hasta dos participantes.
- Hacker: dice «buscar modo escape». Quick Join busca una sala pública Escape con espacio disponible. La búsqueda reintenta hasta 15 segundos.
- Unión: al encontrar la sala, el hacker se conecta como cliente y ambos cargan la escena EscapeCourse. Si no encuentra anfitrión, informa «No se encontró ningún conductor» y no crea sala.
- Recuperación: si se desconecta el hacker, intenta reanudar su sesión anterior; si ya no está disponible, vuelve a buscar conductor.

El filtro del matchmaking comprueba el tipo de sesión kartihc.escape.v1, el modo escape y al menos un espacio libre.

2. Información que cruza la red

Información	Dirección	Entrega
Posición, rotación y velocidad del kart	Host -> hacker	Hasta 20 actualizaciones/s; no confiable y secuenciada
Solicitud de apertura/cierre de puerta	Hacker -> host	Confiable y secuenciada
Estado de puertas y victoria de meta	Host -> participantes	Confiable y secuenciada
Solicitud de sincronización inicial	Cliente -> host; respuesta del host	Mensajes personalizados de Netcode

Cámaras: el hacker cambia entre cámaras ubicadas en la pista; la imagen se renderiza localmente. No se transmite video de webcam ni de otra cámara por Internet.

DEPENDENCIAS Y CONDICIONES

Requisitos para ejecutar y mantener la conectividad del Modo Escape.

3. Paquetes y componentes

Paquete	Versión	Responsabilidad
Unity Services Multiplayer	2.4.1	Sesiones, matchmaking y configuración de Relay.
Netcode for GameObjects	2.7.0	Mensajes y sincronización de estado del juego.
Unity Transport	2.7.4 resuelta	Transporte de red empleado por Netcode.
Unity Authentication	3.8.0 (dependencia)	Inicio de sesión anónimo del jugador.

Las versiones directas figuran en Packages/manifest.json; las versiones resueltas y dependencias indirectas están en Packages/packages-lock.json.

4. Configuración y requisitos de operación

- Vincular el proyecto Unity al proyecto correcto del Unity Dashboard y habilitar los servicios necesarios.
- Las dos compilaciones deben usar el mismo proyecto de Unity Services y versiones compatibles del juego.
- No se requiere instalar otro paquete de red para el flujo actual ni configurar puertos del router manualmente.
- El giroscopio del DualShock 4 utiliza Assets/Plugins/x86_64/JoyShockLibrary.dll; está incluido en el proyecto y no es una dependencia de red.

5. Límites conocidos

- El conductor es host autoritativo. No hay migración automática del host; si el conductor termina el juego, la sala o partida pueden dejar de estar disponibles.
- La reconexión está pensada para el hacker mientras la sesión del conductor siga activa; no recupera el estado de partida si el host ya terminó.
- Las salas son públicas y la búsqueda filtra por modo y espacio disponible. No hay ingreso mediante un código manual en el flujo de voz.
- La victoria conjunta depende de que el host reciba y difunda correctamente el evento de meta.

Archivos de implementación

EscapeModeSessionController.cs: autenticación, crear/buscar salas, Relay, reconexión y carga de escena.
EscapeModeNetworkBridge.cs: mensajes del kart, puertas y meta; cámaras locales.
Packages/manifest.json: dependencias directas.